

实验一 网络抓包—Ethernet

姓名：吴雪峰

学号：202212063020

实验日期：2024.4.14

一、实验目的：

- 1、掌握网络分析工具Wireshark的使用方法；
- 2、理解以太网的数据帧格式和MAC地址。

二、实验内容与分析

1.观察Frame信息，写出数据包的捕获时间，这个包与第一个包的相对时间增量，帧序号，数据包的长度，捕获的长度，协议封装层次。

捕获时间：Arrival Time: Apr 9, 2024 11:52:25.379140000 中国标准时间

相对时间增量：495.573714

帧序号：4334

长度：60bytes(480bits)

捕获长度：60bytes(480bits)

协议封装层次：eth:ethertype:arp

2.找到一个单播帧，分析其首部各字段值，并说明其含义，如发送计算机的MAC地址和接收计算机的MAC地址各是什么，以及类型字段等。

(1)版本 (Version) : 4

这个字段用于指示使用的IP协议版本，可能是IPv4或IPv6。

(2)首部长度 (Header Length) : 20

这个字段表示IPv4首部的长度，以32位字的长度为单位。

(3)区分服务 (Differentiated Services Field) : 0x00

这个字段用来获得更好的服务，指定特殊的数据包处理方式。

(4)总长度 (Total Length) : 40

这个字段指出首部和数据的总长度，以字节为单位。

(5)标识 (Identification) : 0x48f2

这个字段用于唯一标识发送的数据报，每发送一个数据报，计数器加一。

(6)标志 (Flags) : 0x02

这个字段中的最低位为1时表示后面还有分片的数据报，为0则表示这是最后一个数据片；中间一位为1表示不能分片，为0才允许分片。

(7)片偏移 (Fragment Offset) : 0

这个13位的字段表示较长的分组在经过通信链路中因分组过大进行分片时，分片在原分组中的相对位置，以8字节为偏移单位。

(8)生存时间 (Time to Live) : 128

这个字段表示数据报在网络中的最长生存时间，每经过一个路由器，该值减一。

(9)协议 (Protocol) : TCP(6)

这个字段指示了传输层使用的协议，如TCP、UDP或其他。

(10)首部校验和 (Header Checksum) : 0x0000

这个字段用于检查IPv4首部数据的完整性。

(11)目标MAC地址 (Destination MAC Address) : 00:00:00:00:00:00

接收计算机的MAC地址。

(12)源MAC地址 (Source MAC Address) : 80:05:88:cb:22:cc

发送计算机的MAC地址。

(13)类型/长度 (Type/Length) : 0800

指示帧携带的数据类型，如0800代表携带的是IPv4数据包。

3.找到一个广播帧，源地址和目的地址是什么，数据部分承载的是什么协议的数据包？

源地址：169.254.40.207

目标地址：10.67.7.254

协议：IPv4

4.尝试编写过滤规则找到一个组播帧。

pack.pcapng

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

ip.addr==224.0.0.0/4

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4148	459.823899	10.67.7.143	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
4144	458.808301	10.67.7.143	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
4142	457.792642	10.67.7.143	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
4139	456.779788	10.67.7.143	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
4090	436.990673	10.67.7.187	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
4078	435.969393	10.67.7.187	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
4075	434.964908	10.67.7.187	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
4073	433.942135	10.67.7.187	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
3962	390.913963	10.67.7.129	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
3959	389.898993	10.67.7.129	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
3957	388.885791	10.67.7.129	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
3955	387.865011	10.67.7.129	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
3834	339.818780	10.67.7.143	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
3832	338.803141	10.67.7.143	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
3829	337.787522	10.67.7.143	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
3825	336.774708	10.67.7.143	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
3781	316.973416	10.67.7.187	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
3767	316.184935	10.67.7.154	239.255.255.250	UDP	698	61187 → 3702 Len=656
3766	316.060708	10.67.7.158	239.255.255.250	UDP	698	63022 → 3702 Len=656
3765	315.957318	10.67.7.187	239.255.255.250	SSDP	217	M-SEARCH * HTTP/1.1
3763	315.516083	10.67.7.220	239.255.255.250	UDP	698	59042 → 3702 Len=656
3759	315.416076	10.67.7.160	239.255.255.250	UDP	698	55903 → 3702 Len=656

5.实验中捕获的所有以太网帧，最小帧长是多少？为什么？

过滤规则：eth

最小帧长：64

一个以太网帧包括多个部分，其中有目的MAC地址（6字节）、源MAC地址（6字节）、类型/长度字段（2字节）、有效载荷（也称为数据或负载，至少46字节）、填充（如果需要的话）以及帧校验序列

(FCS, 4字节)。为了确保冲突检测 (CSMA/CD) 的正确性, 以太网规定了最小帧长为64字节。这个长度包括了所有必要的帧字段, 以确保数据在网络中的可靠传输。

6.在实验中捕获的以太网帧中, 除了封装IP数据包, 还有别的什么协议的数据包? Type字段的值是多少?

ARP: Type字段的值为0x0806。

RARP: Type字段的值为0x8035

MPLS: Type字段的值为0x8848

VLAN: Type字段的值为0x8100。

三、实验总结

本次实验中对于wireshark的界面上的各个参数不清楚, 通过利用AI工具和翻译工具解决了。完成了实验目标。

收获了wireshark的部分基本使用方式。但是对于剩余功能和部分参数仍然存在不清楚。